

Le CERN et les États-Unis signent une déclaration d'intention commune

Signature, par le CERN et les États-Unis, d'une déclaration d'intention commune concernant la planification de futures grandes infrastructures de recherche, le calcul scientifique de pointe et la science ouverte



Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN (à droite), et Deirdre Mulligan, adjointe principale au directeur de la technologie au Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche (à gauche) lors de la cérémonie de signature (Image : département d'État, Bureau des océans et des affaires environnementales et scientifiques internationales, États-Unis)

Le CERN et le gouvernement des États-Unis ont publié une déclaration d'intention commune portant sur la planification des futures grandes infrastructures de recherche, le calcul scientifique de pointe et la science ouverte. La déclaration a été signée en avril à Washington DC par Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN, et Deirdre Mulligan, adjointe principale au directeur de la technologie au Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche (*White House Office of Science and Technology Policy - OSTP*) (photo). Reconnaisant leur partenariat de longue date dans le domaine de la physique nucléaire et de la physique des particules, le CERN et les États-Unis entendent renforcer leur collaboration pour la planification des installations de grande échelle et à forte consommation de ressources, afin d'offrir une voie durable et responsable pour l'utilisation pacifique des futures technologies pour les accélérateurs.

Sommaire

Actualités.....p.1-12

Le CERN et les États-Unis signent une déclaration d'intention commune

Dernières nouvelles des accélérateurs : explorer des moyens d'augmenter la performance

CERN70 : Le premier collisionneur de hadrons du monde

HiLumi News : Tests réussis pour le système d'alimentation froide du HL-LHC

NA64 utilise un faisceau de muons de haute énergie du SPS pour rechercher la matière noire

The CERN Alumni Network turns seven

Les artistes du CERN sur scène au Victoria Hall à l'occasion de la remise du prix 2024 de la Fondation pour Genève à Fabiola Gianotti
Sécurité informatique : la sécurité est entre vos mains

Communications officielles.....p.12-13

Nouvelles officielles relatives aux règles de Sécurité du CERN

Frais d'éducation – Délai de prescription

Annonces.....p.14-16

Hommages.....p.17-19

Philip John Bryant (1942 – 2024)

Cédric Fournier (1981 – 2024)

Le coin de l'Ombud.....p.19
(Ré)apprendre à dialoguer

En ce qui concerne le projet de Futur collisionneur circulaire (FCC-ee), qui ferait entrer en collision des électrons et des positons pour produire de grandes quantités de bosons de Higgs, il est indiqué dans la déclaration que : « *Si les États membres du CERN estiment que le FCC-ee devrait devenir la prochaine installation de recherche de niveau mondial du CERN, après le Grand collisionneur de hadrons à haute luminosité, les États-Unis entendent collaborer à sa construction et à son exploitation pour la physique, sous réserve de l'obtention des approbations requises au niveau national.* » L'étude sur la faisabilité technique et financière du [projet FCC](#) devrait être achevée en mars 2025.

Le CERN et les États-Unis ont également l'intention de discuter d'une éventuelle collaboration sur des projets pilotes visant à intégrer de nouvelles techniques et de nouveaux outils d'analyse, tels que l'IA, dans la recherche en physique des particules à grande échelle, et expriment leur volonté commune de « *prendre rapidement des*

mesures stratégiques afin d'accélérer l'adoption généralisée d'une recherche, d'une science et d'une éducation ouvertes et équitables dans le monde entier ».

En décembre 2023, le Comité consultatif pour la physique des hautes énergies auprès du département de l'Énergie des États-Unis et la Fondation nationale pour la science ont publié un [plan stratégique](#) sur dix ans pour la physique des particules aux États-Unis. Par ailleurs, la prochaine mise à jour de la [stratégie européenne pour la physique des particules](#), qui consiste en une vaste consultation de la communauté de la physique des particules en Europe et ailleurs, va débiter. Le Conseil du CERN a fixé au 31 mars 2025 la date limite pour la soumission des contributions écrites pour la prochaine mise à jour de la stratégie, en vue de conclure le processus en juin 2026. Le rapport final de l'étude de faisabilité du FCC sera un élément clé de ces contributions.

Matthew Chalmers

Dernières nouvelles des accélérateurs : explorer des moyens d'augmenter la performance

Au fil des ans, les équipes responsables de la chaîne d'injection de protons (Linac 4, Booster du PS, PS et SPS) ont mis au point différents modes de production pour le faisceau LHC, ce qui a permis d'accroître la performance du faisceau et d'étudier si le nombre de collisions au LHC pourrait être accru. En 2023 et jusqu'à la fin de la semaine passée pour 2024, on utilisait ce que l'on appelle un « faisceau standard LHC » composé de lots de 3 x 36 paquets provenant du SPS. Le 24 mai, le LHC est passé en mode « faisceau BCMS » (« compression, regroupement et division des lots ») afin d'étudier dans quelle mesure ce type de faisceau permettrait d'obtenir plus de collisions et de comparer sa performance à celle du faisceau standard.

Dans la chaîne d'injection du LHC, le faisceau standard est produit en injectant dans le PS trois paquets provenant du Booster du PS. Après une première accélération, le PS divise chaque paquet en trois selon un axe longitudinal (voir encadré),

ce qui permet d'obtenir neuf paquets. Ces neuf paquets sont ensuite accélérés jusqu'à l'énergie maximale du PS, où chaque paquet est divisé en deux, puis à nouveau en deux ; on obtient ainsi 36 paquets, espacés chacune de 25 ns (voir l'illustration 1).

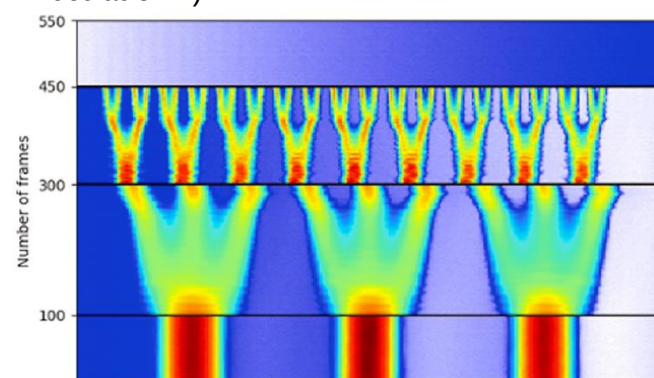


Illustration 1 : Le mode de production standard. En bas, les trois bandes représentent les trois paquets injectés par le Booster du PS dans le PS. Au milieu, on voit la division de chacun des trois paquets en trois nouveaux paquets, puis, en haut, on voit que chacun des paquets précédents est divisé en deux, ce qui aboutit à 36 paquets. (Image : CERN)

Le SPS reçoit du PS trois envois de 36 paquets et les accélère à une énergie de 450 GeV, avant de les injecter dans le LHC, dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Pour chaque paquet en provenance du Booster du PS, ce sont donc 12 paquets qui sont envoyés au LHC. Le nombre de protons par paquet (également appelé « intensité ») requis par le LHC est de 16×10^{10} . Compte tenu de ce rapport de 1 pour 12, le nombre de protons par paquet que le Booster du PS doit injecter dans le PS est 12 fois plus élevé (192×10^{10} protons par paquet) que l'intensité des paquets du LHC.

Pour produire un faisceau BCMS, on procède différemment ; on injecte six paquets dans le PS : trois lors d'un premier cycle, et, 1,2 seconde plus tard, trois autres lors d'un deuxième cycle. Après une première accélération, ces six paquets sont comprimés et groupés deux par deux en un seul paquet, ce qui donne trois paquets, qui sont ensuite divisés chacun en trois paquets. Puis, le mode de production redevient identique au mode de production standard, et on aboutit donc également à 36 paquets espacés chacun de 25 ns. Dans ce mode de production, on façonne six paquets pour obtenir 36 paquets, soit un facteur de division de six. Ainsi, pour obtenir une intensité de 16×10^{10} protons par paquet pour le LHC, le Booster du PS n'a besoin de fournir que 96×10^{10} protons par paquet (voir l'illustration 2).

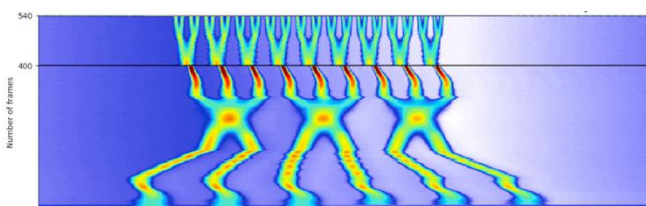


Illustration 2 : Le mode de production BCMS. En bas de l'illustration, on voit les six paquets injectés par le Booster du PS. Ces paquets sont comprimés et groupés deux par deux pour former trois paquets, à la suite de quoi chaque paquet est divisé en trois. En haut de l'illustration, la même opération de double division en deux est appliquée, comme pour le mode de production standard, ce qui permet d'obtenir 36 paquets. (Image : CERN)

Le LHC utilise le faisceau BCMS depuis environ une semaine, et l'on a déjà pu observer les premiers signes d'une performance supérieure à celle du faisceau standard.

Comment se fait-il que le faisceau BCMS permette d'obtenir plus de collisions dans le LHC alors qu'il

contient le même nombre de protons qu'un faisceau standard ?

Le faisceau BCMS a une *brillance* plus élevée, c'est-à-dire que si le nombre de protons est certes le même, la taille du faisceau, elle, est plus petite. Cela s'explique par le fait que, dans le Booster du PS, l'intensité par paquet est plus faible.

Toute la difficulté est de préserver cette brillance accrue pendant l'accélération dans toutes les machines de la chaîne d'injection du LHC, et dans le LHC à proprement parler. Lors de l'accélération dans le LHC, la taille du faisceau semble augmenter un peu plus avec le mode BCMS qu'avec le mode faisceau standard. L'étude du comportement du faisceau et l'ajustement des paramètres de la machine pourraient permettre dans l'avenir de limiter cette augmentation, et ainsi d'accroître encore le nombre de collisions. Il y aura quelques derniers ajustements dans les semaines à venir. Nous comparerons les résultats pour décider s'il faut continuer à utiliser le mode de production BCMS ou revenir au mode de production standard. Affaire à suivre donc !

La division des paquets en quelques mots :

Dans le monde des accélérateurs de particules, on envisage principalement deux dimensions spatiales : la dimension transversale et la dimension longitudinale.

- La dimension transversale fait référence aux mouvements des particules, soit horizontaux (de gauche à droite et vice versa), soit verticaux (de haut en bas et vice versa) des particules. Quand on parle de taille transversale du faisceau, on parle donc de la largeur et de la hauteur du faisceau.
- La dimension longitudinale correspond à l'axe de la trajectoire de l'accélérateur. C'est sur cet axe que nous mesurons la longueur des paquets et l'espacement entre les paquets.

Diviser des paquets signifie diviser un paquet de particules en deux ou trois paquets plus courts selon cet axe longitudinal. La dimension transversale de chaque paquet reste inchangée.

Rende Steerenberg

CERN70 : Le premier collisionneur de hadrons du monde

Partie 10 de la série [CERN70](#). Pour en savoir plus : [cern70.cern](#). Kjell Johnsen est le chef du projet des anneaux de stockage à intersections (ISR) à l'époque de leur construction

Le 27 janvier 1971, les premières collisions du monde entre deux faisceaux de protons ont lieu dans [les anneaux de stockage à intersections \(ISR\)](#) du CERN.

Vers la fin des années 1950, les physiciens savent que l'énergie des collisions peut être considérablement augmentée en provoquant une collision frontale entre deux faisceaux de protons, plutôt qu'avec un faisceau unique dirigé vers une cible fixe. Cependant, les taux de collision attendus sont relativement faibles, et la variété de réactions obtenues bien moindre qu'avec une machine à « cible fixe ».

Les physiciens *des particules* du CERN travaillent donc essentiellement sur des accélérateurs à cible fixe, comme le [Synchrotron à protons \(PS\)](#), et préconisent l'amélioration du PS et la construction du [Supersynchrotron à protons \(SPS\)](#), plutôt que la construction d'un collisionneur.

Malgré tout, les physiciens *des accélérateurs* plaident pour la construction d'un collisionneur, les ISR, et obtiennent gain de cause lors de la session du Conseil de décembre 1965. Les travaux débutent l'année suivante.

Le collisionneur ISR se révèle être un excellent instrument pour la physique des particules, qui permet d'obtenir de nombreux résultats importants, qui font aujourd'hui partie des connaissances de base en physique des particules. Les recherches sur les accélérateurs sont toutes aussi importantes et conduisent à de nombreuses inventions et percées technologiques. C'est par exemple dans les ISR que sont réalisées pour la première fois des collisions proton-antiproton, et des collisions d'ions lourds.

Les ISR ont ouvert la voie aux futurs collisionneurs de hadrons, de la conversion du SPS en un collisionneur proton-antiproton de 1981 à 1991, qui a mené à la découverte des bosons [W](#) et [Z](#) en 1983, au [Grand collisionneur de hadrons \(LHC\)](#) et sa fabuleuse découverte du [boson de Higgs](#) en 2012.



Photo de 1973 d'une zone d'intersection des anneaux de stockage à intersections (ISR), où les données des interactions proton-proton aux plus hautes énergies alors disponibles étaient collectées. (Image : [CERN](#))

Témoignage

Kjell Johnsen est le directeur du département des anneaux de stockage à intersections (ISR) et le chef du projet ISR à l'époque de leur construction.

« J'aurais beaucoup d'histoires à raconter, mais celle que j'ai choisie résume bien l'interaction entre l'homme et la machine qui caractérisa les ISR. Comme tous les accélérateurs de particules d'avant-garde, les ISR furent leur propre prototype. De ce fait, nous avons appris jusqu'à la dernière minute, et en sommes venus à considérer les ISR comme une machine presque douée de sensibilité, ou même comme un collègue parfois difficile.

Revenons au mois de juin 1984, lorsque le Comité de la recherche du CERN a pris la décision de fermer les ISR. Nous avons reçu l'instruction suivante : le faisceau qui était dans la machine serait le dernier, mais les ISR pourraient fonctionner tant que ce faisceau serait maintenu. La machine a réfléchi un instant, puis elle a eu un bon gros hoquet avant de cracher les quelques antiprotons qui circulaient. Nous avons décidé que nous ne pouvions laisser aux ISR le dernier mot.

Nous avons reçu l'autorisation de procéder à un dernier remplissage. Nous avons maintenu le faisceau, et avons obtenu de bonnes réactions de physique, durant une centaine d'heures. Les ISR se sont parfaitement comportés jusqu'au 25 juin, à 6 heures du matin, heure à laquelle nous les avons éteints, un jour avant la cérémonie de clôture officielle.



Le 27 janvier 1971, des faisceaux de protons entrent en collision pour la première fois dans les anneaux de stockage à intersections (ISR). Kjell Johnsen (au centre) montre à Willi Jentschke et Hildred Blewett quelques résultats préliminaires. (Image : [CERN](#))

À cette occasion, [Viki Weisskopf](#), directeur général du CERN à l'époque où le projet des ISR avait été voté, résuma les réalisations des ISR en ces mots : "Ce qui compte vraiment, concernant les ISR, c'est leur réussite en tant qu'instruments, car ils ont véritablement modifié le paysage de la physique des hautes énergies. [...] Les ISR ont montré qu'il était possible de faire de la physique des particules à des énergies bien plus élevées dans le centre de masse. [...] Après eux, les collisionneurs sont devenus à la mode."

En tant que physicien des accélérateurs, je dois dire que ce succès fut possible grâce à plusieurs

premières en matière de physique des accélérateurs. Le premier – et le principal – objectif des ISR était de faire entrer en collision des faisceaux de protons. Ils y sont brillamment parvenus durant leurs treize années d'existence, et avec une luminosité croissante. Entre autres premières, c'est aux ISR que le refroidissement stochastique a été prouvé, avec le maintien de faisceaux d'antiprotons durant des centaines d'heures. C'est également dans cette machine que des protons sont entrés pour la première fois en collision avec des antiprotons. Les ISR furent aussi le premier collisionneur d'ions lourds, réalisant des collisions de particules alpha. Les techniques de l'ultravide, nécessaires aux collisionneurs, arrivèrent à maturité aux ISR. C'est là encore que les aimants supraconducteurs furent utilisés pour la première fois avec des faisceaux en circulation. Beaucoup estiment que les ISR furent stoppés à la fleur de l'âge. C'est peut-être vrai. Mais dans un monde où les ressources sont limitées, des priorités doivent être fixées et la communauté de la physique des particules a estimé que les ISR avaient accompli leur tâche. Pour conclure, je me fais à nouveau l'écho des sentiments de Viki Weisskopf, lorsqu'il déclara à la cérémonie de clôture que les enfants dépassaient souvent leurs parents. En tant que premier collisionneur de hadrons, les ISR peuvent compter parmi leur descendance des machines aussi illustres que le collisionneur proton-antiproton SPS du CERN, le tévatron de Fermilab, le RHIC de Brookhaven, et peut-être même le HERA de DESY. [...] Les ISR occupent donc une place de choix dans l'histoire de la physique des particules en tant que fondateurs d'une illustre dynastie. »

Cet entretien est adapté du livre « Infiniment CERN » publié en 2004 à l'occasion du 50^e anniversaire du CERN. Kjell Johnsen est décédé en 2007 à l'âge de 86 ans. Pour en savoir plus, lisez [cet article](#) du CERN Courier qui lui est consacré (en anglais), ainsi que [cet article](#) sur les ISR (également en anglais), également paru dans le CERN Courier.

HiLumi News : Tests réussis pour le système d'alimentation froide du HL-LHC

Le nouveau système d'alimentation froide du HL-LHC, avec sa liaison supraconductrice haute température appelée familièrement « le python », a passé ses premiers tests avec succès



Le système d'alimentation froide du HL-LHC pendant ses tests à SM18. (Image: CERN)

Si vous suivez de près l'actualité du LHC à haute luminosité (HL-LHC), vous avez certainement déjà [entendu parler du « python »](#), la nouvelle liaison supraconductrice développée au CERN. C'est un composant du nouveau système d'alimentation froide des triplets internes du HL-LHC, qui focaliseront plus étroitement les faisceaux de protons autour des points de collision d'ATLAS et de CMS.

Ce nouveau système regorge de technologies supraconductrices innovantes : des câbles supraconducteurs en diborure de magnésium (MgB_2), torsadés ensemble pour former un faisceau compact d'environ 9 centimètres de diamètre, sont insérés dans un cryostat flexible de 22 centimètres de diamètre, doté d'un vide d'isolation et rempli d'hélium. Les câbles en MgB_2 fonctionnent dans l'hélium à des températures allant d'environ 4,5 K (-268,7 °C) à 20 K (-253,2 °C). Les câbles supraconducteurs à haute température en REBCO font ensuite passer le courant de 20 K à 50 K (-223,2 °C) ; enfin, les amenées de courant assurent la transition de 50 K à la température ambiante. Ce système peut transporter un courant électrique continu d'environ 120 kA sur la distance requise, soit 85 mètres.

Alors que les câbles supraconducteurs des aimants du LHC doivent être maintenus dans de l'hélium superfluide (à 1,9 K, soit -272,2 °C) ou dans de l'hélium liquide (à 4,5 K), le nouveau système supraconducteur est capable de fonctionner à une température allant jusqu'à 60 K, soit -213,2 °C,

une « haute température » en termes de supraconductivité. « Ce qui est formidable avec ce nouveau système, c'est qu'il fonctionne dans l'hélium. Le refroidissement cryogénique de la liaison supraconductrice ne coûte rien, parce que le système transporte de l'hélium gazeux qui est de toute façon nécessaire pour refroidir les amenées de courant. C'est l'un des avantages des supraconducteurs à haute température », explique Amalia Ballarino, responsable du lot de travaux concernant [l'alimentation froide du HL-LHC](#).



Les nouvelles liaisons supraconductrices relieront les convertisseurs de puissance, situés au-dessus du tunnel du LHC, dans des galeries techniques souterraines non exposées aux rayonnements, aux aimants du HL-LHC. La liaison mesure environ 85 mètres pour les triplets internes et suit un chemin vertical passant par un mât de 8 mètres (figurée par la rampe visible sur l'image). (Image: CERN)

La liaison supraconductrice entourée de son cryostat flexible peut être enroulée autour d'un

grand touret et transportée comme un câble de transmission d'énergie classique. Ce nouveau type de système supraconducteur présente un immense potentiel pour les futurs accélérateurs, et pour des domaines, au-delà de la technologie des accélérateurs, où de grandes quantités de courant doivent être transportées, ainsi que pour le développement d'une aviation plus propre.

Le premier système d'alimentation froide du HL-LHC vient de passer ses premiers tests dans le hall de test SM18. Le python avait déjà été entièrement validé lors des [précédentes phases de recherche et développement](#), mais c'est la première fois qu'un système complet de transport d'énergie, transférant le courant d'une température ambiante à celle de l'hélium liquide au moyen des technologies supraconductrices en MgB₂ et en REBCO, est construit et validé dans des conditions d'exploitation réelles. La complexité du système est renforcée par la multiplicité des circuits qu'il contient. « Les 19 câbles supraconducteurs et les amenées de courant, pour

des tensions nominales allant de 2 kA à 18 kA, ont transporté un courant continu total de 94 kA, le courant maximal que pouvait fournir la station d'essai, ajoute Amalia Ballarino. La compatibilité électromagnétique des circuits a pu être validée, et les tests d'isolation haute tension ont été concluants. Cette belle réussite est le résultat de dix années de recherche et développement. »

La prochaine étape aura lieu au début de l'été, quand le système d'alimentation froide sera transporté [dans la chaîne de test des triplets internes du HL-LHC](#), où le comportement collectif du système de triplets internes sera testé avant d'être installé sous terre au LHC durant le prochain long arrêt technique (LS3), prévu pour 2026.

Pour en savoir plus, lire [l'article](#) du CERN Courier (en anglais) publié en avril 2023.

Anaïs Schaeffer

NA64 utilise un faisceau de muons de haute énergie du SPS pour rechercher la matière noire

La collaboration NA64 a utilisé pour la première fois un faisceau de muons pour rechercher de la matière noire, ce qui pourrait conduire à de nouvelles limites concernant un éventuel boson noir Z'



L'expérience NA64 dans la ligne de faisceau de muons du SPS (appelée ligne de faisceaux M2). (Image: CERN)

[L'expérience NA64](#) a été lancée en 2016 dans la zone Nord du Supersynchrotron à protons (SPS) du CERN. Son objectif : explorer un hypothétique « secteur noir » à la recherche de particules inconnues. Pour ce faire, l'équipe de NA64 envoie un faisceau d'électrons sur une cible fixe. Les scientifiques recherchent ensuite des particules

relevant du secteur noir qui seraient produites par les collisions entre les électrons du faisceau et les noyaux atomiques de la cible.

Récemment, l'équipe de NA64 a également commencé à utiliser un faisceau de muons provenant du SPS pour [rechercher](#) de nouvelles particules interagissant principalement avec des muons – la version plus lourde de l'électron – qui pourraient expliquer l'énigme persistante du moment magnétique anomal du muon et résoudre la question de la matière noire. Les premiers résultats ont été publiés le 8 avril dans la revue « *Physical Review Letters* ».

Dans [cet article](#), la collaboration NA64 fixe de nouvelles limites à l'espace des paramètres disponible – la [fenêtre](#) dans laquelle les scientifiques pourraient trouver un hypothétique boson noir Z' qui se couplerait uniquement à des muons et à des taus pour des valeurs données de

sa masse et de sa force de couplage. Dans le modèle le plus simple, le boson Z' ne peut se désintégrer qu'en neutrinos et pourrait expliquer l'énigme du moment magnétique anomal du muon. Mais dans le modèle élargi, il peut aussi se désintégrer en particules candidates à la matière noire. Ce processus résoudrait le problème de la matière noire, car il permettrait de prédire la densité relique observée de particules de matière noire créées dans l'Univers primordial. Avec ces résultats, la collaboration NA64 démontre le grand potentiel des faisceaux de muons dans la recherche de la matière noire et dans les futurs scénarios de nouvelle physique s'appuyant sur les couplages aux muons.

« Les collisions entre les muons et les noyaux de la cible pourraient engendrer un hypothétique boson noir Z' . Elles seraient suivies par la désintégration invisible de celui-ci en des paires de neutrinos ou de candidats à la matière noire, en fonction du modèle envisagé, explique Laura Molina Bueno, coordinatrice technique adjointe. L'impulsion et l'énergie manquantes dans nos détecteurs seraient la signature de cette production ».

Pour cette recherche, un faisceau tertiaire de muons à 160 GeV, dérivé du faisceau primaire de protons du SPS, est envoyé sur un calorimètre électromagnétique agissant comme une cible active. Les expérimentateurs recherchent ensuite

les événements dans lesquels un muon à l'état final a une impulsion inférieure à 80 GeV, sans que l'on puisse détecter une activité dans les calorimètres en aval.

Aucun événement répondant à ces conditions n'ayant été observé dans la région du signal prévu, les chercheurs ont pu exclure cette région et conclure que, pour le premier modèle, la seule fenêtre possible concernant la masse d'un boson noir Z' pouvant expliquer l'anomalie du muon $g-2$ se situe entre 6 MeV et 40 MeV. Leurs résultats indiquent également que la matière noire thermique légère couplée au Modèle standard par l'intermédiaire d'un boson Z' (Lmu-Ltau) ne peut dépasser 40 MeV.

NA64 est l'une des premières expériences à rechercher des secteurs noirs faiblement couplés aux muons. Les expérimentateurs sont convaincus de pouvoir à l'avenir explorer l'espace de paramètres disponible en utilisant des intensités de faisceau plus élevées. *« Utiliser un faisceau de muons ouvre une nouvelle fenêtre pour l'exploration d'autres scénarios de nouvelle physique, tels que les modèles de référence sur le photon noir, les portails scalaires, les particules millichargées ou les processus de violation de la saveur leptonique »*, conclut Paolo Crivelli, co-porte-parole de NA64.

Kristiane Bernhard-Novotny

The CERN Alumni Network turns seven

Following the successful Third Collisions event in February, the Network will host a LinkedIn live event on 13 June to celebrate its seventh anniversary

La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.

2024 is proving to be an exhilarating year for the CERN Alumni Network, which will turn seven on 8 June. Join the [seventh-anniversary LinkedIn live](#) on Thursday, 13 June to discover the impactful work being carried out by its members and celebrate our shared achievements together.

The CERN Alumni Network, which boasts nearly 10 000 members, is an integral part of the CERN

community as it enables alumni to keep in touch with the Organization and each other after leaving the Laboratory. Throughout the year, the Network organises events to connect with alumni and companies and it also offers career guidance and mentoring.

Between 9 and 11 February 2024, CERN witnessed the momentous gathering of just under 600 people for the Network's triennial reunion, Third Collisions. This vibrant event served as a testament to the enduring camaraderie within the CERN community, providing a platform for alumni to reconnect and exchange ideas. From captivating keynote addresses to interactive panel

discussions, participants explored a wide array of topics, showcasing the breadth of knowledge within the alumni network and its collective commitment to addressing global challenges. Recordings of many of the keynote talks and parallel sessions can be accessed on the [Indico event page](#). One highlight of Third Collisions was the inclusion of the first careers fair, which provided a platform for companies to connect directly with alumni. Networking sessions and CERN Club activities further reinforced the sense of a CERN community at the event. Participants also had the privilege of exploring the newly inaugurated Science Gateway, which served as a fitting backdrop for discussions on cutting-edge research and innovation.

Third Collisions was more than just a reunion: it was a convergence of minds, ideas and experiences. Energised by new insights and connections, participants departed with a renewed sense of purpose and pride in belonging

to the extraordinary CERN alumni community. Thanks to Third Collisions, several alumni have come forward to propose new regional groups. Reflecting on the event, one attendee remarked, "I am so proud to be part of such a thriving and inspiring community! All the trajectories of CERN's alumni are super interesting, and it felt like a big family get-together."

If you haven't joined the Network yet, [now is the perfect time to do so](#). By becoming a member, you can expand your professional network, forge connections with individuals who share your CERN experience, participate in exciting events and showcase your ongoing endeavours to a community passionate about the groundbreaking work conducted at CERN. Don't forget to [join the LinkedIn live on 13 June](#) to continue these celebrations and connect with this ever-growing community.

CERN Alumni

Les artistes du CERN sur scène au Victoria Hall à l'occasion de la remise du prix 2024 de la Fondation pour Genève à Fabiola Gianotti

La prestigieuse cérémonie de remise de prix, qui s'est tenue au Victoria Hall de Genève, a également été l'occasion de célébrer la communauté du CERN



Au centre : Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN, reçoit le prix de la Fondation pour Genève des mains de Marc Pictet, président de la Fondation. À gauche : le Canettes Blues Band ouvre la cérémonie, clôturée par le chœur du CERN (à droite). (Images : CERN)

Le 13 mai dernier, des membres de la dynamique communauté du CERN ont assisté et, pour certains, se sont produits à la prestigieuse

cérémonie de remise du prix de la Fondation pour Genève au Victoria Hall. Depuis 1978, ce prix annuel honore les citoyens et institutions de

Genève qui contribuent au rayonnement international de la ville dans les domaines scientifique, politique, économique, culturel et humanitaire. Le CERN a reçu ce prix en 1999. Cette année, c'est [Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN](#), qui a été récompensée, honorant ainsi son engagement exceptionnel pour le rayonnement international de Genève.

Les contributions musicales de la communauté du CERN ont été au cœur de cette célébration, qui a débuté avec le *Canettes Blues Band* et son interprétation de *ATLAS Boogie*, et s'est conclue

par un extrait du *Requiem* de Niccolò Jommelli interprété par le chœur du CERN. La soirée a été ponctuée de témoignages, notamment de membres de la communauté du CERN. Des présentations mettant en lumière les [70 ans d'histoire du CERN](#) et le [Portail de la science](#), le nouveau centre d'éducation et de communication grand public du CERN récemment inauguré, ont célébré l'impact scientifique et culturel du CERN à Genève.

Regardez l'intégralité de la cérémonie de remise de prix sur [le site de la Fondation pour Genève](#).

Sécurité informatique : la sécurité est entre vos mains

À toutes les personnes merveilleuses qui s'intéressent à la sécurité informatique, qui veillent à la [confidentialité](#) de leurs mots de passe et de leurs identifiants, qui protègent correctement leur ordinateur portable et leur smartphone avec des [systèmes d'exploitation](#) et des [logiciels anti-virus](#) mis à jour régulièrement, et qui appliquent le [devoir de diligence](#) lorsqu'elles développent et exploitent leurs services informatiques ou leurs systèmes de contrôle, je n'ai qu'un seul mot à dire :

MERCI !

Merci de lire nos articles, de vous intéresser à la confidentialité et à la sécurité, et de chercher à en savoir plus sur ces questions. Merci, car vous êtes la génération qui peut changer la donne. Enfin, celle qui a le plus de chance de réussir, ma génération, celle de 1971, ayant fait de son mieux. Le monde d'avant Prenons, par exemple, les anciens téléphones à cadran. À l'époque, on ne craignait guère de se faire espionner : la question ne se posait que si l'on était dans le collimateur des autorités. Aujourd'hui, nous portons tous sur nous de petits appareils espions qui récoltent et transmettent toutes nos informations à caractère personnel, pas forcément directement aux gouvernements, mais à de grandes multinationales qui utilisent ces données pour gagner de l'argent. Nous échangeons des messages non plus par la poste, mais par WhatsApp, Threema, Signal et Telegram, chaque application utilisant ses propres méthodes pour en garantir (ou pas) la confidentialité.

L'informatique en nuage est un véritable *far west* numérique. Les appareils photo argentiques ont cédé la place à Instagram et à TikTok. Apple a révolutionné notre manière d'écouter la musique. Les CD ? Dépassés. Les MP3 ? C'est fini. La télévision classique a été remplacée par Netflix, Amazon Prime et Disney+. Amazon et Google connaissent nos habitudes de consommation mieux que ne l'ont jamais fait les petits commerçants de quartier. Les informations sur nos activités sportives atterrissent sur Strava et Fitbit. Les applications répertorient le monde entier. Notre vie privée, autrefois soigneusement cachée, est devenue dangereusement transparente et publique. C'est la surveillance généralisée décrite dans toute sa splendeur par George Orwell dans son roman *1984*. Heureusement que le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne existe, mais c'est un garde-fou que les grandes entreprises s'acharnent à essayer de faire modifier et que les petites start-up tentent habilement de contourner.

De même que pour la confidentialité, la numérisation croissante observée ces dernières décennies a créé un [lien symbiotique](#) entre nos vies et la technologie. Sécurité physique et cybersécurité ne font plus qu'un. Aujourd'hui, tous les aspects de notre vie dépendent de la technologie. L'ampleur de cette dépendance varie d'un pays à l'autre. Prenons, par exemple, l'électricité. Dans la plupart des pays, l'électricité est « l'Anneau qui gouverne tout ». Sans

électricité, pas de nourriture réfrigérée ou, pire encore, pas de médicaments. Sans électricité, pas de moyens de communication, ni d'eau courante, puisque les pompes à eau ont besoin d'électricité pour fonctionner, tout comme les stations-service. Sans électricité, pas de transports en commun. Et comment allez-vous payer vos courses ? Il vous reste peut-être quelques piles, ou un générateur diesel, mais qu'en est-il sur le long terme ? Nous vivons en symbiose avec une structure technologique. Avec l'électricité, et les systèmes de contrôle mis en place pour gérer cette structure. Autrefois, celle-ci n'était menacée que par les guerres et les bombes atomiques, par des États-nations dans un monde de plus en plus pacifique. Alors que nous pensions ces temps révolus, notre structure est maintenant bien plus exposée aux dangers. Plus besoin d'États-nations quand un petit groupe de criminels (financés par des États) peut causer de terribles dégâts. Les exemples ne manquent pas : les [attaques contre Saudi Aramco](#) ; l'utilisation de [Stuxnet contre les centrifugeuses nucléaires iraniennes](#) ; [l'attaque des infrastructures ukrainiennes](#) qu'auraient menée des pirates russes avant l'invasion de la Crimée ; [l'attaque par rançongiciel contre Maersk](#), ou encore la menace que fait planer le groupe Conti sur le monde entier. La pandémie de COVID-19 et la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine ont montré à quel point notre structure technologique est devenue fragile, combien elle est intrinsèquement peu sûre, et avec quelle facilité il est possible d'y mettre un terme. Les menaces contre cette structure ne sont pas près de disparaître.

Le monde à venir, avec tous ses nuages informatiques, exigera encore davantage de structure, d'interconnectivité, de technologie, de complexité. Autant de vulnérabilités supplémentaires, et des retombées plus graves en cas d'attaque. Les voitures autonomes communiquent entre elles et avec les feux de signalisation. Les villes deviennent intelligentes. Des magasins où le paiement est dématérialisé utilisent les radiofréquences pour identifier les produits dans votre panier de courses et prélever automatiquement l'argent sur votre carte de crédit. Les réfrigérateurs commandent automatiquement les aliments manquants, livrés par drone dans les 10 minutes qui suivent. Dans ce

nouveau monde, la boîte de Pandore est grande ouverte. Notre structure technologique a besoin d'être renforcée. La sécurité de l'internet des objets doit être améliorée. Les milliards de couches, de machines virtuelles, de conteneurs, d'interdépendances entre logiciels, ainsi que la rapidité d'adaptation, le DevOps et les compilations à la volée ont grand besoin que des spécialistes referment la boîte ; qu'ils fassent de la technologie un outil et non un fardeau ; qu'ils sécurisent par défaut chaque couche informatique. Pour cela, il faut donner une place centrale à la sécurité, au même titre que les autres grands principes de l'informatique : fonctionnalité, convivialité, maintenabilité, disponibilité... et sécurité. Les menaces ne s'arrêteront jamais, elles seront même de plus en plus sophistiquées. Nous devons donc lutter contre un nombre croissant de vulnérabilités et limiter les conséquences des attaques réussies.

À vous de jouer ! Aucun système ne sera jamais sûr à 100 % – les personnes qui font cette promesse mentent ou essaient de vendre quelque chose. Selon Nat Horward, « *La sécurité sera toujours aussi mauvaise qu'elle peut l'être sans empêcher que tout fonctionne* ». À cause de notre paresse et de notre ignorance, et parce que la sécurité est généralement considérée comme un facteur de coût qui présente peu d'avantages, la formule « pas cher, pratique, sécurisé – rayez la mention inutile » prévaut. Ainsi on accorde à la sécurité autant d'importance qu'au maillon le plus faible de la chaîne technologique. La sécurité est un problème humain, il s'agit donc d'un problème que les humains peuvent résoudre. Votre génération joue un rôle déterminant. Les premiers pas vers un avenir plus sûr et plus respectueux de la vie privée ont déjà été faits : un frein a été mis à la collecte de données par Facebook et Google, et WhatsApp ressemble de plus en plus à Threema ou Signal. Nous devons [faire de la sécurité une priorité](#), et renforcer la « triade CIA », un modèle de cybersécurité reposant sur trois principes : la confidentialité (silence sur la vie privée, par exemple), l'intégrité (relevés bancaires exacts) et la disponibilité (accès à l'électricité en cas de panne de courant). À l'heure actuelle, l'industrie repose plutôt sur une triade inversée : disponibilité (votre supermarché), intégrité (la

solidité du pont que vous traversez pour aller au supermarché), et confidentialité (la recette secrète du Coca-Cola).

Ma génération ayant été incapable de soutenir ces triades de manière continue, cohérente et efficace, nous vous passons le relais. Ensemble, oublions la formule « liberté, sécurité, praticité – rayez la mention inutile » (« *Freedom, security, convenience – choose two* ») de Dan Geer, et trouvons une manière d'appliquer chacun de ces trois principes à un niveau acceptable. Commencez à penser en termes de sécurité et de confidentialité. Si ce n'est pas déjà fait, apprenez à anticiper et à protéger, à planifier, concevoir, développer et créer des applications, des logiciels et des systèmes sûrs et respectueux de la vie privée. Apprenez à exploiter les systèmes de manière sécurisée et dans le respect de la vie privée : trouvez les [faiblesses et les vulnérabilités](#), détectez les abus, et veillez à disposer d'un historique des événements suffisant. Si votre système est compromis par une attaque malveillante, utilisez les moyens dont vous disposez pour comprendre ce qu'il s'est passé, tels que l'analyse rétrospective, la gestion et la résolution des incidents.

En plus des formations [WhiteHat](#) et [Zebra](#), qui auront lieu à nouveau très bientôt, nous sommes

heureux d'annoncer que des [formations en ligne dédiées à la sécurité](#) sous toutes ses formes sont maintenant disponibles en permanence, grâce au service de formation des ressources humaines. La plateforme de formation *SecureFlag* propose des cours pratiques, des exercices et des environnements virtuels pour vous aider à améliorer vos compétences en développement de logiciels sécurisés, dans votre langage de programmation préféré ([demo](#)). Vous apprendrez à configurer vos systèmes, conteneurs et machines virtuelles et à exploiter vos services web et informatiques de manière sécurisée. Ces nouveaux cours spécialisés sont conçus pour remettre de l'ordre dans le chaos de la sécurité et de la confidentialité, dans votre intérêt et dans celui d'une organisation sûre. MERCI !

L'équipe de la sécurité informatique

Pour en savoir plus sur les incidents et les problèmes en matière de sécurité informatique au CERN, lisez nos [rapports mensuels](#) (en anglais). Si vous souhaitez avoir plus d'informations, poser des questions ou obtenir de l'aide, visitez [notre site](#) ou contactez-nous à l'adresse Computer.Security@cern.ch.

Communications officielles

Les membres du personnel sont censés avoir pris connaissance des communications officielles (official news) publiées pour la communauté du CERN. La reproduction même partielle de ces informations par des personnes ou des institutions extérieures à l'Organisation requiert l'approbation préalable de la Direction du CERN. La liste complète des communications officielles est disponible ici : <https://home.cern/fr/news?type=45>.

Nouvelles officielles relatives aux règles de Sécurité du CERN

Les règles de Sécurité du CERN listées ci-dessous ont été publiées sur le site web du CERN qui leur est consacré :

- Guide de Sécurité SG-NIR-1-0-1
« [Exposition aux champs électromagnétiques statiques](#) ». (le document est seulement disponible en anglais).

Les Guides de Sécurité donnent des instructions détaillées concernant la mise en oeuvre d'une Règle de Sécurité du CERN. La conformité à un Guide de Sécurité crée une présomption de conformité à la Règle de Sécurité du CERN correspondante.

La SG-NIR 1-0-1 fournit des explications concernant la mise en oeuvre de la GSI-NIR -1

« Protection des personnes contre l'exposition aux champs électromagnétiques statiques ».
Les règles de Sécurité du CERN s'appliquent à toutes les personnes sous l'autorité du directeur

général et peuvent être trouvées sous le lien suivant <http://www.cern.ch/regles-securite>.

Unité HSE

Frais d'éducation – Délai de prescription

Il est rappelé aux membres du personnel que, en application de l'article R V 1.37 du Règlement du personnel, ils ont jusqu'au 31 août 2024 pour soumettre une demande de remboursement de frais d'éducation pour l'année scolaire 2022/2023. Ces demandes se font au moyen du formulaire EDH : <https://edh.cern.ch/Document/Claims/EducationFees>

Toutes les informations concernant les frais d'éducation sont disponibles dans l'Admin e-

guide : <https://admin-guide.web.cern.ch/procedure/paiement-des-frais-deducation-sommaire>

Le département des Ressources humaines se tient également à disposition pour répondre aux questions à l'adresse suivante : schoolfees.service@cern.ch.

Département HR

Annonces

Certaines annonces sont en anglais, merci pour votre compréhension.

Événements à venir

Voici une liste d'événements choisis à l'intention de la communauté du CERN

27 mai–27 jun | At CERN | Meyrin and Prévessin
| CERN Table Tennis Club | EN & FR
[CERN 70th Anniversary Table Tennis Tournament](#)

30 mai 12:15 | At CERN | Meyrin site | CERN
Running Club | EN & FR
[52nd CERN Relay Race](#)

30 mai 14:30 | Knowledge Sharing | 513/1-024
and online | IT Innovation visits | EN
[IEEE mission and activities in today's digital world](#)

30 mai 16:30 | Knowledge Sharing | Main
Auditorium | CERN Colloquium | EN

[Quantum Gravity and Predictions for our Universe](#)

31 mai 13:30 | Knowledge Sharing | 40/S2-C01 -
Salle Curie | KT Seminars | EN
[Global Health: Enhancing Access to Cancer Radiation Therapy](#)

3–7 jun | Physics | Main Auditorium | CERN,
EPFL, ETHZ, LAPTh, Universities of Bern and
Geneva | EN
[Strings 2024 conference](#)

4 jun 12:00 (EN) 13:00 (FR) | 40/S2-A01 - Salle
Anderson | CERN psychologists | EN & FR

Work Well Feel Well Campaign: relieving daily stress / décharge quotidienne du stress

6 jun 20:00 | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | CERN70 | EN
[CERN70 public event: The case of the \(still\) mysterious Universe](#) (more [CERN70](#) events)

7 jun 10:00 | Knowledge Sharing | CERN Library | Library events | EN
[Meet the authors - Shantha Liyanage, Markus Nordberg & Marilena Streit-Bianchi on "Big Science, Innovation and Societal Contributions"](#)

10 jun 14:00 | Knowledge Sharing | Council Chamber | TH department | EN
[Alvaro at 80](#)

10–12 jun | Knowledge Sharing | Online | Sustainable HEP | EN
[Sustainable HEP 2024 – 3rd Edition](#)

11–13 jun | Engineering | CERN | FDF | EN
[1st FPGA \(Field Programmable Gate Arrays\) Developers' Forum meeting](#)

13 jun 17:30 | Knowledge Sharing | Council Chamber | Staff Association | FR
[« La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits », par Valentina Altopiedi](#)

14 jun 14:00 | Knowledge Sharing | Online | HR Learning and Development | EN
[L&D Micro-talk 11 - Cultivating Emotional](#)

Intelligence (EI) in the Era of Artificial Intelligence (AI)

2 jul–2 août | Knowledge Sharing | Main Auditorium | Summer Student Programme | EN
[Summer student lecture programme 2024](#)

2 jul–31 jul | Knowledge Sharing | IT Amphitheatre | CERN openlab | EN
[CERN openlab summer student lecture programme 2024](#)

4 jul | 20:00 | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | CERN70 | EN
[CERN70 public event: Exploring farther – Machines for new knowledge](#)

6 jul 15:00 | At CERN | R3 terrace, Prévessin | Music Club | EN & FR
[Hardronic Music Festival 2024](#)

Les inscriptions sont ouvertes
22 sep–5 oct | Accelerators | Santa Susanna (ES) | CERN Accelerator School | EN
[Introduction to Accelerator Physics](#)

Cette liste regroupe les événements pertinents pour l'ensemble de la communauté du CERN. D'autres événements sont consultables ici : home.cern/fr/events

Indico affiche également TOUS les événements qui ont lieu [aujourd'hui](#), [cette semaine](#) et au-delà sous forme de [calendrier](#).

Si vous souhaitez que votre événement apparaisse dans cette liste du Bulletin, veuillez contacter bulletin-editors@cern.ch

À VOS AGENDAS : le 17 septembre aura lieu l'événement CERN70 pour la communauté du CERN

La communauté du CERN est chaleureusement invitée à l'événement organisé en son honneur pour célébrer le 70^e anniversaire du Laboratoire. Cette célébration pour la communauté du CERN aura lieu le mardi 17 septembre 2024 de 18h à 22h sur la pelouse à côté du restaurant n°1, sur le site du CERN à Meyrin. Au programme : musique,

vidéos, stands de restauration et de boissons, et plus encore.

L'événement célèbre l'ensemble de la communauté du CERN et est ouvert à tous les détenteurs d'une carte d'accès CERN, y compris les membres de leur famille et les retraités. Il est nécessaire de s'inscrire pour y participer ; les

inscriptions seront ouvertes au début de l'été. Tous les participants, y compris les membres de leur famille, devront se munir de [leur carte d'accès CERN](#) pour accéder à l'événement.

Plus de détails seront communiqués dans les prochaines semaines, mais en attendant, notez bien la date du 17 septembre dans vos agendas !

Pour l'heure, vous pouvez vous inscrire pour assister à l'événement du 6 juin, « [Un Univers \(encore\) plein de mystère](#) » (en anglais avec interprétation simultanée en français). Pour en savoir plus sur le programme des célébrations CERN70 rendez-vous sur cern70.cern.

Conseils pratiques pour décharger ses tensions et faire baisser le stress

Le 16 avril, avec l'article « [Relâcher la pression](#) », le département HR annonçait la quatrième partie de la campagne « [Bien dans son travail](#) ». Dans ce cadre, les psychologues du CERN vous invitent à participer à une session spéciale le 4 juin, pendant la pause de midi. Au programme, des exercices pratiques et théoriques, ainsi que des techniques et outils concrets pour apprendre à relâcher la pression dans l'instant présent.

La session en anglais aura lieu de 12 h à 12 h 45, et sera suivie d'une session en français de 13 h à

13 h 45. Veuillez vous inscrire pour participer à l'événement en présentiel, au bâtiment 40, salle Anderson (40/S2-A01). L'événement sera également diffusé via Zoom et enregistré.

<https://indico.cern.ch/event/1392780/>

Vous trouverez plus d'informations et des conseils sur la page web du Service médical consacrée au [Soutien en santé mentale](#)

Les psychologues du CERN

Glacier des Particules : réouverture de la Gelateria pour la saison estivale 2024

Les amateurs de délices glacés seront heureux d'apprendre que le triporteur mobile du Glacier des Particules accueille de nouveau les gourmands sur l'esplanade des Particules, à proximité du Bâtiment 33 pour la saison estivale 2024.

Depuis le 17 mai dernier, il est ouvert chaque semaine lorsque la météo le permet, du mardi au samedi de 13 h 00 à 18 h 00, pour le plus grand

plaisir de la communauté du CERN et de ses visiteurs. La période d'ouverture s'étend sur quatre mois, jusqu'à mi-septembre 2024.

Le glacier propose une belle gamme de glaces artisanales aux tarifs de 4 CHF pour une boule et 7 CHF pour deux boules.

N'hésitez pas ! Allez savourer un sorbet végétal ou une de ses délicieuses glaces.

Le 6 juin, HÉLéman présente son offre de covoiturage au CERN

Le CERN collabore avec deux partenaires locaux, Mov'ici et HÉLéman, pour offrir à la communauté

du CERN des [solutions de covoiturage](#) gratuites. Depuis 2019, le réseau HÉLéman propose des

lignes de covoiturage transfrontalières, et compte, depuis février 2024, une [ligne de covoiturage pour le Pays de Gex](#) qui dessert différents [arrêts entre Valserhône](#) et [Divonne-les-Bains](#).

Si vous souhaitez en savoir plus sur le principe de mise en relation en temps réel entre passagers et conducteurs, sur les arrêts prédéterminés de montée/descente sans réservation, et sur l'indemnisation des conducteurs, venez rencontrer l'équipe HÉLéman, qui sera au CERN le 6 juin prochain pour présenter son offre.

Un stand sera installé aux restaurants n° 1 et n° 2 (à partir de 10 h) et des représentants de l'équipe HÉLéman distribueront des flyers aux entrées B et E dès 7 h 30. Le covoiturage est une solution simple et efficace pour diminuer le nombre de voitures sur les routes, limiter les périodes de congestion du trafic, et réduire la pollution. Pensez-y !

Département SCE

Ouverture d'un point de recharge pour véhicules électriques privés

À partir du 3 juin 2024, le département Site et génie civil (SCE) met à la disposition de la communauté du CERN une zone de recharge pour les véhicules électriques privés. L'espace dédié se trouve à hauteur de la douane de Meyrin. L'accès au parking aménagé se fait par le chemin de Berne, et n'est possible qu'avec votre carte d'accès CERN. La fourniture d'énergie est assurée par les SIG. Le coût de la recharge reste à la charge de chaque utilisateur selon les [conditions](#)

[générales SIG](#) et les tarifs SIG-Move en vigueur ([prix](#)). Ces emplacements sont exclusivement destinés à la recharge et le stationnement n'y est pas autorisé. L'installation de ces six points de recharge s'inscrit dans un plan global d'actions mis en œuvre par le département SCE pour offrir une mobilité durable à la communauté du CERN.

Département SCE

Hommages

Philip John Bryant (1942 – 2024)



Alors jeune marié et sur le point de terminer son doctorat au *University College* de Londres, Phil est recruté par le CERN en novembre 1968 pour travailler dans le groupe Aimants de la division Anneaux de stockage à intersection (ISR), où sa première tâche consiste à surveiller la fabrication des quadripôles obliques. Le groupe, qui sera rebaptisé plus tard Optique de faisceaux et aimants (BOM), participa amplement à la mise en service et au développement du collisionneur ISR. Phil installa et testa un dispositif à faible bêta, construit à partir d'aimants à noyau de fer récupérés, afin de valider cette technologie pour les ISR, ouvrant ainsi la voie au premier aimant d'insertion supraconducteur à faible bêta dans un accélérateur opérationnel. Plus tard, il dirigea la conception et la construction de la ligne de

faisceau provenant du PS qui permit d'avoir des collisions proton-antiproton aux ISR, une évolution à laquelle il participa amplement. Quand on évoque son nom, on pense également au concept de compensation du couplage et plus généralement au fait que le collisionneur fonctionna de manière harmonieuse jusqu'à sa mise hors service, en 1983. Habile communicateur, Phil aida ensuite Kjell Johnsen à mettre en place l'École du CERN sur les accélérateurs (*CERN Accelerator School – CAS*). Il en assura la direction de 1985 à 1991, donnant lui-même régulièrement des cours et jetant les bases de l'institution de renom qu'elle est aujourd'hui. Il participa ensuite à l'étude d'une usine à mésons B pour le CERN, avant de s'intéresser aux accélérateurs à usage médical. Sous sa direction, ces travaux ont abouti à l'étude PIMMS (*Proton Ion Medical Machine Study*) portant sur la conception d'un synchrotron et de ses lignes de faisceaux, sur laquelle se sont appuyés les centres médicaux pour le traitement du cancer aujourd'hui opérationnels en Italie (CNAO) et en Autriche (MedAustron). Au début des années 2000, Phil participa aux travaux sur le LHC, occupant les fonctions de président du comité chargé d'établir les spécifications et devenant responsable du bureau en charge des contrats. Jonglant avec les délais, il faisait des aller et retour permanents entre les physiciens, les ingénieurs, les responsables des achats et le Service juridique du CERN. Outre ses compétences, Phil apportait un enthousiasme communicatif et usait de ses talents de diplomate au moment de conclure les protocoles avec les organismes de financement et les instituts. Une fois officiellement à la retraite du CERN en 2007, Phil partit s'installer en Autriche, se rendant disponible pour l'installation médicale en cours de construction dans ce pays. Puis, lorsque cette activité diminua, il renforça sa collaboration avec l'entreprise Cividec, basée à Vienne, qui développe des détecteurs de rayonnement en diamant, tout en continuant à améliorer le programme WinAgile qu'il avait développé pour la

conception d'accélérateurs, et en donnant des cours, notamment pour l'École du CERN sur les accélérateurs (CAS) et l'École interuniversitaire sur les accélérateurs (*Joint Universities Accelerator School* – JUAS). Phil adorait le travail scientifique – développer de nouvelles idées, travailler sur son programme et écrire. Auteur de nombreux articles, son [rapport de 2012](#) sur les avancées en matière de collisionneurs liées aux travaux menés aux ISR est exemplaire. Infatigable travailleur, il n'en était pas moins modeste et avait toujours à cœur de reconnaître la contribution de ses collaborateurs.

En plus d'être un physicien et un ingénieur talentueux, Phil était également doué pour le dessin, ses [planches](#) étant particulièrement appréciées. Bricoleur invétéré, lorsqu'il n'était pas occupé à faire progresser la technologie des accélérateurs, il faisait des travaux dans sa maison. Il nous manquera beaucoup. Nous pleurons sa perte et présentons nos sincères condoléances à son épouse Sue, à sa fille Jackie et à son fils Richard.

Ses amis et collègues

Cédric Fournier (1981 – 2024)



C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la disparition soudaine de notre collègue Cédric Fournier.

Cédric a commencé à travailler au CERN très jeune, d'abord comme membre du personnel d'une entreprise extérieure, puis, à compter de 2004, comme titulaire. Il a apporté des contributions importantes à la construction du détecteur LHCb, l'assemblage de l'aimant dipôle de 1500 tonnes représentant l'un des projets les plus exigeants au début de sa carrière ; il a ensuite participé à toutes les activités liées à l'installation, la maintenance et la mise à niveau de l'expérience LHCb. Technicien-mécanicien talentueux, il aimait travailler sur des projets ambitieux, en particulier les grandes structures mécaniques complexes, et ses compétences étaient appréciées dans toute la collaboration. Au fil du temps, il est devenu le

principal technicien-mécanicien de l'équipe responsable de la coordination technique de l'expérience LHCb ; à la tête de l'atelier LHCb sur le site de l'expérience, il a assumé des responsabilités essentielles dans le domaine de la logistique et de la sécurité. Attachant beaucoup d'importance à la sécurité, il était non seulement responsable des équipements de protection, mais il veillait aussi à ce que les méthodes de travail soient sûres, et prenait régulièrement l'initiative de les améliorer. Très soucieux du bien-être de l'ensemble de ses collègues sur le site du point 8 du LHC, ses efforts à cet égard étaient très appréciés.

Cédric était une personne dynamique et attentionnée, connue pour mener des projets auxquels il croyait avec beaucoup d'enthousiasme et de détermination. Chaque fois qu'un collègue lui demandait de l'aide, il répondait présent. Il nous est difficile d'imaginer que nous devrions désormais travailler au quotidien sans lui.

La disparition soudaine de Cédric a été un véritable choc pour nous tous. Nous n'avons pas pu lui dire au revoir, mais il restera dans nos pensées, et nous nous souviendrons de tout ce qu'il a fait pour LHCb.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et ses amis. Merci pour tout Cédric, et repose en paix.

Ses collègues de LHCb

Nous avons le profond regret d'annoncer le décès de Monsieur Cédric Fournier, survenu le 14 mai 2024.

Cédric Fournier, né le 8 mai 1981, travaillait au département EP et était au CERN depuis le 2 octobre 2000.

La Directrice générale a envoyé un message de condoléances à sa famille de la part du personnel du CERN.

*Service des affaires sociales
Département des ressources humaines*

Le coin de l'Ombud

(Ré)apprendre à dialoguer

J'ai pris [mes nouvelles fonctions en tant qu'ombud](#) au début du mois de mai, après 35 années passées au CERN dans plusieurs rôles de support administratif et de conseils. Je salue Laure Esteveny, qui m'a précédée dans ce rôle, et remercie les premières personnes qui ont récemment fait appel à mes services pour leur confiance.

Je leur consacre tout le temps nécessaire pour écouter, échanger, discuter des pistes d'actions face à un problème interpersonnel, un conflit ou tout autre questionnement sur leur lieu de travail. Je peux, par exemple, contribuer à résoudre les conflits interpersonnels lorsque le dialogue n'aboutit pas ou n'est plus possible.

À ce propos, il me semble qu'à l'ère de la communication instantanée, possible à toute heure et en tout lieu, l'habitude de dialoguer en face à face se perd, et lorsqu'un différend apparaît, chacun peut se sentir démuni sur la façon, soit de l'exprimer du côté de l'émetteur, ne sachant pas trop par où commencer, soit de l'entendre du côté du récepteur.

La discussion, le débat, la négociation et l'échange d'informations sont les formes de communication les plus courantes au sein d'une organisation, fort utiles à bien des égards. Pourtant le dialogue peut s'avérer plus efficace pour tenter de comprendre et d'aborder des questions particulièrement complexes ou controversées.

Apprendre ou réapprendre à dialoguer par temps clair, avec l'intention de maintenir des relations professionnelles de qualité, peut nous préparer à aborder les difficultés et les divergences plus

sereinement. Le conflit peut ainsi devenir porteur de changement et d'améliorations salutaires.

Comme la meilleure intention ne suffit pas à elle seule, voici trois principes à mettre en œuvre dans cette forme de communication qu'est le dialogue :

1. Accepter de consacrer du temps à ce moment d'échange autour d'un sujet commun sans agenda pour son déroulement, dans un espace sûr, l'esprit étant de créer ensemble du lien et du sens.
2. Privilégier [l'écoute active](#), qui suppose d'écouter jusqu'au bout, de questionner avec une curiosité chaleureuse, sans a priori.
3. Reconnaître le pouvoir de la parole et du silence dans l'échange.

Le dialogue est un art qui demande parfois un peu d'entraînement. Laissez-vous inspirer par les trois principes précédents et constatez par vous-mêmes les changements positifs qu'ils peuvent avoir sur vos relations interpersonnelles et sur votre capacité à aborder les difficultés.

Marie-Luce Falipou

J'aimerais connaître vos réactions et vos suggestions : rejoignez l'équipe Mattermost de l'ombud du CERN à l'adresse suivante : <https://mattermost.web.cern.ch/cern-ombud/>

L'ombud est disponible du lundi au vendredi au bureau B500/1-004 sur le site de Meyrin. Pour prendre rendez-vous, en personne ou en ligne, contactez l'ombud à l'adresse : ombuds@cern.ch

Plus d'informations sur le site web de l'ombud : <https://ombuds.web.cern.ch/fr>